



CHAPITRE 15

Systèmes linéaires et asservissement

Nom : Prénom : Date :

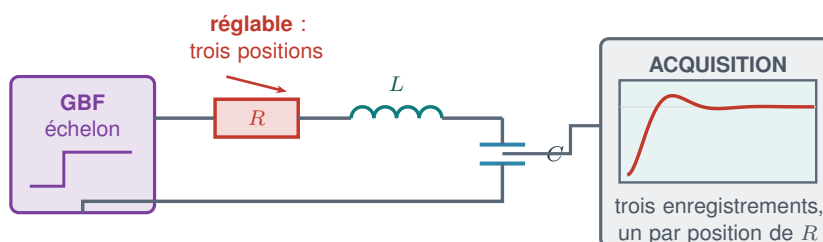
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le relevage hydraulique d'un tracteur, la régulation de vitesse d'une prise de force ou l'asservissement de position d'un bras se règlent tous de la même façon : on choisit l'amortissement. Trop peu, le système dépasse la position demandée et oscille ; trop, il devient mou. Le réglage se juge sur un enregistrement de réponse indicielle — encore faut-il savoir *quel* critère on retient.

Problématique. Parmi trois réglages d'amortissement, lequel faut-il retenir — et la réponse dépend-elle de l'usage ?



Seule la résistance change d'un essai à l'autre : **elle règle l'amortissement**, et rien d'autre. La maquette est électrique, mais l'exploitation est *exactement* celle d'une suspension ou d'un asservissement de vitesse.

Matériel : maquette du second ordre à amortissement réglable (circuit RLC, R à trois positions), GBF délivrant un échelon, système d'acquisition avec curseurs.

Formules fournies : $K = \frac{\Delta s}{\Delta e}$ • $D = \frac{s_{\max} - s_{\infty}}{s_{\infty}}$ • temps de montée : de 10 à 90 % de s_{∞} • temps de réponse à 5 % : instant de la **dernière** sortie de la bande $s_{\infty} \pm 5\%$ • incertitude sur une différence : incertitudes-types en quadrature • $U = 2u$.

Données : échelon d'entrée de 0 à 2,00 V • $u(s) = 0,03 \text{ V}$ • $u(t) = 0,01 \text{ s}$.

Précautions de manipulation

La **période du créneau** doit être très supérieure au temps de réponse le plus long, faute de quoi la valeur finale lue est trop faible et *toutes* les exploitations en découlent faussées. **Ne modifier que la résistance** d'un essai à l'autre : l'amplitude de l'échelon et les réglages d'acquisition restent identiques. Utiliser les **curseurs** pour toutes les lectures, jamais une estimation à l'œil.

A · S'approprier

APP /3

A1. Sur un enregistrement de réponse indicielle, nommer les deux régimes et dire où se lit la valeur finale. (1 pt)

A2. Comment reconnaît-on qu'un système est au moins du second ordre ? (1 pt)

A3. Définir le temps de réponse à 5 %. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Quelle grandeur doit-on lire *en premier* sur chaque enregistrement, et pourquoi ? (1 pt)

B2. Comment s'assurer que la période du créneau est suffisante ? Que verrait-on si elle ne l'était pas ? (1,5 pt)

B3. Une seule grandeur doit changer d'un essai à l'autre. Laquelle, et que faut-il laisser rigoureusement identique ? (1,5 pt)



C · Réaliser : les mesures

REA /5

Enregistrer la réponse pour les trois positions de R et compléter le tableau.

(5 pts)

Réglage	A	B	C
Valeur finale s_{∞} (V)			
Premier maximum (V)			
Temps de montée (s)			
Temps de réponse à 5 % (s)			

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer la transmittance statique pour les trois réglages.

(1 pt)

D2. Ces trois valeurs sont-elles compatibles entre elles ? Que peut-on en conclure sur la conduite de la série ?

(1,5 pt)

D3. Calculer le dépassement des réglages A et B.

(1 pt)

D4. Classer les trois réglages du plus rapide au moins rapide, d'abord selon le temps de montée, puis selon le temps de réponse à 5 %.

(1 pt)



D5. Comparer les deux classements. Les écarts sont-ils significatifs ? Peut-on désigner un réglage « le plus rapide » ? (1,5 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Le système commande le **relevage** d'un outil porté, qui ne doit jamais dépasser la position demandée. Quel réglage retenir ? Et s'il s'agissait d'un asservissement de vitesse où seul compte le temps d'établissement ? (1 pt)

E2. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique. (1 pt)
